

Die Zusammensetzung der stetigen endlichen Transformationsgruppen.

Zweiter Theil.*

WILHELM KILLING in Braunsberg

Vorbemerkungen.

Der vorliegende Theil meiner Untersuchungen über die Zusammensetzung der Transformationsgruppen behandelt die wichtige Frage nach der Bildung der einfachen Gruppen, d. h. derjenigen, welche keine invarianten Untergruppen besitzen. Nach dieser Richtung hin kommt der vorliegende Theil, wie ich glaube, zu einem vollständigen Abschluss, und schon aus diesem Grunde, vor Allem aber bei der hohen Bedeutung der einfachen Gruppen für die ganze Theorie, glaubte ich die folgenden Untersuchungen gesondert veröffentlichen zu dürfen. Andererseits habe ich bereits in § 12 ein allgemeineres Problem aufgestellt und dessen Lösung in etwas vorbereitet. Es wird also die nächste Aufgabe sein, in einer folgenden Mittheilung dieses Problem in engem Anschluss an die hier gefundenen Resultate vollständig zu lösen.

Den Grundgedanken, auf dem die in diesem Theile durchgeführten Untersuchungen ruhen, habe ich bereits in den Vorbemerkungen zu meiner ersten Mittheilung angegeben, ich möchte aber die vorliegende Untersuchung auch denen leicht verständlich machen, welche den ersten Theil nicht gelesen haben. Daher habe ich die Beweise von den früher gefundenen Resultaten im Ganzen unabhängig gemacht. Nur einmal in § 10 benutze ich einen in § 9 bewiesenen Lehrsatz und in § 16 verweise ich auf Betrachtungen, welche in § 8 durchgeführt sind; hierdurch wird aber das Verständniss selbst nicht beeinträchtigt. Um dasselbe noch mehr zu erleichtern, mögen einige weitere Bemerkungen gestattet sein.

Wir bestimmen die Gruppe durch r infinitesimale Transformationen, welche symbolisch mit $X_1f, \dots, X_rf$ bezeichnet werden. Bildet man nach bekannter Vorschrift (X_iX_k) , so muss sein:

$$(X_iX_k) = \sum_s c_{iks} X_sf,$$

und es müssen die *Jacobi'schen Relationen* bestehen:

$$c_{ik\sigma}c_{\sigma ls} + c_{kl\sigma}c_{\sigma is} + c_{li\sigma}c_{\sigma ks} = 0,$$

*Vergl. den unter gleichem Titel erschienenen Aufsatz in Bd. 31 dieser Annalen, p. 252 ff.

von denen die vorstehende kurz mit (i, k, l) bezeichnet werden soll.

Wenn bei Beschränkung von i, k auf die ersten m ($< r$) Marken $1 \dots m$ sich die $\frac{1}{2}m(m-1)$ Ausdrücke $(X_i X_k)$ durch $X_1 f, \dots, X_m f$ darstellen lassen, so bestimmen $X_1 f, \dots, X_m f$ eine *Untergruppe* der gegebenen r -gliedrigen Gruppe. Diese ist *invariant*, wenn für $i = 1 \dots m, k = 1 \dots r$ sich auch alle $(X_i X_k)$ durch $X_1 f, \dots, X_m f$ darstellen lassen. Wie diese Begriffe allgemein definirt werden, braucht wohl nicht erwähnt zu werden.

Meine Untersuchungen über die Zusammensetzung der Gruppen gehen von dem Problem aus, die zweigliedrigen Untergruppen zu finden, denen eine beliebig gewählte eingliedrige Untergruppe $\sum e_i X_i f$ angehört. Sollen die Transformationen dieser Untergruppe nicht mit einander vertauschbar sein, so müssen sich $r-1$ Grössen $\varrho_1, \dots, \varrho_{r-1}$ so bestimmen lassen, dass ist:

$$\left(\sum_1^r e_i X_i f, \sum_1^{r-1} \varrho_x X_x f \right) = \omega \cdot \sum_1^{r-1} \varrho_x X_x f.$$

Um daher alle zweigliedrigen Untergruppen zu finden, denen $\sum e_i X_i f$ angehört, hat man zunächst ω vermittelst der *charakteristischen Gleichung*:

$$\Delta(\omega) = \begin{vmatrix} \sum c_{1\kappa\varrho} e_\varrho - \omega & \sum c_{12\varrho} e_\varrho & \cdots & \sum c_{1r\varrho} e_\varrho \\ \sum c_{21\varrho} e_\varrho & \sum c_{2\kappa\varrho} e_\varrho - \omega & \cdots & \sum c_{2r\varrho} e_\varrho \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum c_{r1\varrho} e_\varrho & \sum c_{r2\varrho} e_\varrho & \cdots & \sum c_{r\kappa\varrho} e_\varrho - \omega \end{vmatrix} = 0$$

zu berechnen und alsdann die zu jedem ω gehörigen Verhältnisse $\varrho_1 : \varrho_2 : \dots : \varrho_r$ in bekannter Weise zu bestimmen. Die Functionen $\psi^{(1)}(\omega), \psi^{(2)}(\omega), \dots, \psi^{(r-1)}(\omega)$ sind im Allgemeinen nicht von einander unabhängig; die kleinste Zahl derjenigen Functionen, durch welche sich alle darstellen lassen, bezeichne ich mit l und nenne diese Zahl den *Rang* der Gruppe.

Die vorliegende Arbeit geht von den Bedingungen aus, welche erfüllt sein müssen, wenn die letzten k Coefficienten dieser Gleichung, also $\psi^{(r-1)}(\omega), \dots, \psi^{(r-k)}(\omega)$ gleich Null sind, ohne dass $\psi^{(r-k-1)}(\omega)$ verschwindet. Durch eine etwas umständliche Betrachtung gelange ich zu dem Resultate, dass wenn $\psi^{(r-1)}(\omega), \dots, \psi^{(r-k+1)}(\omega)$ identisch verschwinden und zugleich keine Transformation der Gruppe mit allen andern Transformationen vertauschbar ist (die Gruppe also, um einen Ausdruck des Herrn LIE zu benutzen, keine *ausgezeichnete* Untergruppe besitzt), auch immer alle Unterdeterminanten $(r-k+1)^{\text{ten}}$ Grades von $\Delta_{r-1} = \left| \sum_\varrho c_{i\kappa\varrho} e_\varrho \right|$ identisch verschwinden.

Indem wir den Fall einer ausgezeichneten Untergruppe ausschliessen und die weitere Annahme hinzufügen, dass die nicht verschwindenden Wurzeln für eine ganz allgemeine Transformation sämmtlich von ein- ander verschieden sind, wird der Rang l der Gruppe um k und die Wurzeln der Gleichung lassen sich durch l unter ihnen homogen und linear ausdrücken, wo die Coefficienten rationale Zahlen sind. Für je zwei derjenigen Wurzeln, durch welche sich alle ausdrücken lassen, etwa ω_i und ω_κ , giebt es zwei ganze Zahlen $a_{i\kappa}$ und $a_{\kappa i}$, welche einen gewissen Zusammenhang zwischen jenen Wurzeln bestimmen. Wir erwähnen hier nur, dass mit ω_i und ω_κ auch $\omega_i + a_{i\kappa}\omega_\kappa$ und $\omega_\kappa + a_{\kappa i}\omega_i$ sowie für jedes ganzzahlige, zwischen 0 und $a_{i\kappa}$ gelegene a auch $\omega_i + a\omega_\kappa$ eine Wurzel sein muss. Die Coefficienten $a_{i\kappa}$ sind sämmtlich gleich -2 ; die übrigen können aber keineswegs beliebig gewählt werden; vielmehr müssen für dieselben recht viele Bedingungsgleichungen bestehen, eine Reihe von diesen ergibt sich aus den Bedingungen dafür, dass eine mit den

Coefficienten $a_{i\alpha}$ gegebene homogene lineare Transformation durch eine endliche Zahl von Wiederholungen in die identische Transformation übergeht. Jedes System dieser Coefficienten ist entweder *einfach* oder zerfällt in einfache Systeme. Diese beiden Fälle werden in folgender Weise unterschieden: man geht von einer beliebigen Marke α aus, nimmt alle Marken β hinzu, für welche $a_{\alpha\beta}$ nicht verschwindet, fügt hierzu alle Marken γ , für welche ein $a_{\beta\gamma}$ nicht verschwindet, und fährt damit so lange fort, als man auf diesem Wege noch zu neuen Marken gelangt; dann heisst das System einfach, wenn diese Operation zu allen Marken $1 \dots l$ führt. Es ist nicht schwer, die einfachen Systeme zu bestimmen.

Diejenigen Wurzeln, welche durch ein einfaches System gefordert werden, führen auf eine einfache Gruppe, und umgekehrt lassen sich alle Wurzeln bei einer einfachen Gruppe als durch ein einfaches System bestimmt ansehen. Man gelangt also auf dem angedeuteten Wege zu den einfachen Gruppen. Für jedes l ergeben sich vier Formen, zu denen noch einige bei speciellen Werthen von l hinzutreten.

Von diesen speciellen Gruppen habe ich mehrere nicht in vollständig zurückgeführter Form angegeben; ich hoffe, dass es mir später möglich sein wird, diese Gruppen in einfacherer Weise darzustellen, und deshalb möchte ich die bis jetzt gefundenen Darstellungen nicht mittheilen.

1 Die charakteristische Gleichung hat mehrere verschwindende Wurzeln.

Die in den letzten drei Paragraphen zu Grunde gelegten Voraussetzungen konnten deshalb unbedenklich zur Grundlage einer Untersuchung gemacht werden, weil sie sich in allbekannten Gruppen verwirklicht finden. Auch trug sowohl die Voraussetzung, dass die Gleichung

$$\omega^r - \psi^{(r-1)}(\omega) + \psi^{(r-2)}(\omega) + \dots \pm \psi^{(0)}(\omega) = 0 \quad (1)$$

nur eine einzige verschwindende Wurzel besitzt, wie die Annahme, dass alle ihre Wurzeln verschwinden, durch ihre Einfachheit den Charakter der Erlaubtheit offenbar an sich. Wir wollen jetzt die Annahme machen, dass die Gleichung eine k -fache verschwindende Wurzel besitzt, und haben dabei, ehe wir diese Annahme weiter verfolgen, die Frage zu beantworten, ob in diesem Falle auch die Unterdeterminanten $(r - k + 1)^{\text{ten}}$ Grades verschwinden oder nicht.

Zu dem Ende beweisen wir einen Satz noch einmal, den wir bereits in § 5 hergeleitet haben, nämlich den Satz:

Lehrsatz 1. *Wenn eine inf. Transformation die eingliedrige Hauptuntergruppe einer der Gruppe angehörigen zweigliedrigen Untergruppe ist, so hat für dieselbe die charakteristische Gleichung nur verschwindende Wurzeln.*

Diese Transformation sei $X_r f$ und die zweigliedrige Untergruppe, deren Haupttransformation sie ist, sei $X_r f + \varrho_{r-1} X_{r-1} f$, so dass ist:

$$(X_r, X_{r-1}) = \varrho_{r-1} X_r f.$$

Ebensowenig ist eine mehrfache nicht verschwindende Wurzel möglich. Es sei nämlich ω eine m -fache Wurzel; dann kann man $X_1 f, X_2 f, \dots, X_m f$ so wählen, dass $(X_r X_1), (X_r X_2), \dots, (X_r X_m)$ sich nur durch $X_1 f, \dots, X_m f$ ausdrücken lassen und in $(X_r X_{m+1}), \dots, (X_r X_{r-1})$ die $X_1 f, \dots, X_m f$

nicht vorkommen. Bezeichnet man mit x eine der Nummern $1 \dots m$ und bestimmt in der Relation $(r, r-1, x)$ den Coefficienten von $X_r f$, so folgt:

$$\sum_x (c_{r,r-1,x} \varrho_x + c_{r-1,x,r}) \varrho_r e_r.$$

Hier liefert die Summation nach x über die Nummern $1 \dots m$ die Gleichung:

$$0 = \varrho_{r-1} \omega,$$

was mit unserer Annahme unvereinbar ist.

Hieraus leiten wir folgenden Satz her:

Satz 2. Wenn für ein Werthesystem $(e_1 \dots e_r)$ die charakteristische Gleichung eine k -fache verschwindende Wurzel hat und wenn $1 < k < r$ ist, verschwinden für dasselbe Werthesystem auch alle Unterdeterminanten $(r-1)^{\text{ten}}$ Grades der Determinante Δ_{r-1} .

Verschwinden nämlich die Unterdeterminanten $(r-1)^{\text{ten}}$ Grades nicht sämtlich, so könnte man ein System $(\xi_1 \dots \xi_r)$ derartig bestimmen, dass bei nicht verschwindendem ξ die Gleichung bestehe:

$$\sum_x \xi_x (X_x X_r) = \xi X_r f.$$

Somit wäre $\sum \xi_x X_x f$ die Haupttransformation einer zweigliedrigen Untergruppe, und die Gleichung (1) hätte für $\omega = 0$ lauter verschwindende Wurzeln (vgl. oben).

Es sei jetzt für $(e_1 \dots e_r)$, $\omega = 0$ eine k -fache Wurzel und es mögen nur die Unterdeterminanten $(r-i+1)^{\text{ten}}$ Grades von Δ_{r-1} sämtlich verschwinden, wo $i < k$ sein soll, so dass ist:

$$(X_r X_{r-1}) = 0, \dots, (X_r X_{r-i+1}) = 0.$$

Um die folgende Entwicklung leichter darstellen zu können, möge es gestattet sein, eine homogene lineare Function dadurch zu bezeichnen, dass man deren Veränderliche in eine eckige Klammer einschliesst. Dann lassen sich die $X_1 f, \dots, X_{r-1} f$ so bestimmen, dass ist:

$$\begin{aligned} (X_r X_{r-1}) &= [X_r, X_{r-1}, \dots, X_{r-k}], \\ (X_r X_{r-2}) &= [X_r, X_{r-1}, \dots, X_{r-k+1}], \\ (X_r X_{r-k}) &= [X_r X_{r-1} \dots X_{r-k}]. \end{aligned}$$

Endlich kann man die $X_1 f, \dots, X_{r-k} f$ so wählen, dass für $\alpha, \beta = 1 \dots r-k$ die Gleichungen bestehen:

$$(X_\alpha X_\beta) = \sum_{\gamma=1}^{r-k} c_{\alpha\beta\gamma} X_\gamma f,$$

wo die Determinante $|c_{\alpha\beta}|$ nicht verschwindet.

Wie α, β Nummern der Reihe $1 \dots r-k$, so sollen x, λ solche der Reihe $1 \dots i-1$ darstellen. Jetzt folgt aus $(r, r-k, r-k)$:

$$(X_r, (X_{r-k} X_{r-k})) = \sum_x c_{r-k,r-k,x} (X_r X_x),$$

oder da X_r nur mit $X_1, X_2, \dots, X_{r-k}$ vertauschbar ist:

$$(X_{r-k}, (X_r X_{r-k})) = X_r \cdot [X_{r-k} X_{r-1} \dots X_{r-k}].$$

Somit bestimmen $X_r f, X_{r-1} f, \dots, X_{r-k+1} f$ eine Untergruppe der gegebenen Gruppe.

Die Relation $(r, r - \lambda, \alpha)$ liefert die Gleichung:

$$(X_{r-\lambda}, (X_r X_\alpha)) = (X_r, (X_{r-\lambda} X_\alpha)).$$

Hätte $(X_{r-\lambda} X_\alpha)$ ein Glied mit X_{r-k+1} , so müsste da links X_{r-k+1} nicht vorkommen, also $c_{r-\lambda, \alpha, r-k+1} = 0$ sein für $\lambda = 1 \dots k$ oder $c_{r-\lambda, \alpha, r-k+1} = 0$. Somit kann X_{r-k+1} in $(X_{r-\lambda} X_\alpha)$ nicht vorkommen. Nunmehr schliesst man der Reihe nach geradeso, dass $(X_{r-\lambda} X_\alpha)$ auch von $X_{r-k+2}, \dots, X_{r-1}$ frei ist, und es folgt endlich, dass auch $X_{r-k+2}, \dots, X_r$ in $(X_{r-\lambda} X_\alpha)$ fehlen. Somit ergibt sich:

$$(X_{r-\lambda} X_\alpha) = [X_1, \dots, X_{r-k}], \quad (2)$$

wo α eine der Nummern $1 \dots i-1$ und λ eine der Nummern $1 \dots k$ sein soll, und wo die eckige Klammer eine homogene lineare Function der eingeschlossenen Grössen vorstellt.

Jetzt bilde man die Jacobi'sche Relation für $(r, r - \lambda, r - \lambda)$; diese hat die Form:

$$(X_r, (X_{r-\lambda} X_{r-\lambda})) = 0,$$

welche infolge der Relation (2) liefert:

$$(X_{r-\lambda}, (X_r X_{r-\lambda})) = [X_r, \dots, X_{r-k+1}]$$

oder

$$(X_{r-\lambda} X_{r-\lambda}) = -\alpha_\lambda X_{r-1} + \dots + X_{r-k}. \quad (3)$$

Ebenso folgt:

$$(X_{r-\lambda} X_{r-\mu}) = [X_r, X_{r-1}, \dots, X_{r-k+1}].$$

Auf dieselbe Weise ergibt sich, dass $(X_{r-\lambda} X_{r-\mu})$ durch $X_r, X_{r-1}, \dots, X_{r-k+1}, X_{r-k}$ ausgedrückt werden kann. Nun seien $r - i - \nu$ und $r - i - \varrho$ zwei Nummern aus der Reihe $r - i \dots r - k + 1$, und es sei bewiesen, dass die Ausdrücke für $(X_\sigma X_\tau)$ nur $X_r, \dots, X_{r-\lambda+1}$ enthalten, wofern wenigstens eine der Marken σ und τ grösser ist als die grössere der Marken $r - i - \nu$ und $r - i - \varrho$ und die andere nicht kleiner ist als die kleinere. Dann folgt aus $(r, r - i - \nu, r - i - \varrho)$ oder aus der Gleichung:

$$0 = (X_{r-i-\nu}, (X_r X_{r-i-\varrho})) - (X_{r-i-\varrho}, (X_r X_{r-i-\nu})),$$

dass sich $(X_{r-i-\nu} X_{r-i-\varrho})$ durch $X_r, \dots, X_{r-\lambda+1}$ darstellen lässt, oder

$$(X_{r-i-\nu} X_{r-i-\varrho}) = [X_r, \dots, X_{r-\lambda+1}]. \quad (4)$$

Somit bestimmen die inf. Transformationen $X_r f, X_{r-1} f, \dots, X_{r-k+1} f$ eine k -gliedrige Untergruppe, und es folgt der Satz:

Satz 3. *Hat für das System $(e_1 \dots e_r)$ die charakteristische Gleichung eine k -fache Wurzel gleich Null, so gehört die Transformation $X_r f$ zu einer k -gliedrigen Untergruppe, in welcher eine k -fache verschwindende Wurzel der charakteristischen Gleichung entspricht.*

Wenn wir die so eben getroffene Wahl von $X_1f, \dots, X_rf$ beibehalten, ist es nicht möglich, von Null verschiedene Coefficienten $\nu_1, \dots, \nu_{r-k}$ so zu bestimmen, dass $(X_r, \nu_1 X_1f + \dots + \nu_{r-k} X_{r-k}f) = 0$ ist. Lassen wir daher die Verhältnisse $\nu_1 : \nu_2 : \dots : \nu_{r-k}$ je eine bestimmte Grösse annehmen, so wird die Gleichung (1) für höchstens soviel verschwindende Wurzeln besitzen, als dieselbe Gleichung, für die angegebene k -gliedrige Untergruppe gebildet, Wurzeln gleich Null hat. Wenn daher die Gleichung (1) für die r -gliedrige Gruppe stets mindestens k verschwindende Wurzeln hat, so muss die im vorigen Lehrsatz angegebene Untergruppe lauter verschwindende Wurzeln haben, oder:

Satz 4. *Verschwinden für eine r -gliedrige Gruppe die Functionen $\psi^{(r-1)}(\omega), \dots, \psi^{(r-k+1)}(\omega)$ identisch, so gehört jede Transformation einer k -gliedrigen Untergruppe vom Range Null an.*

2

Wir nehmen wieder an, die Functionen $\psi^{(r-1)}(\omega), \dots, \psi^{(r-k+1)}(\omega)$ verschwinden identisch; wir wählen X_rf wieder ganz beliebig, $X_1f, \dots, X_{r-k}f$ wieder in der oben angegebenen Weise, aber $X_{r-1}f, \dots, X_{r-k+1}f$ in der k -gliedrigen Untergruppe nach den Festsetzungen des vorigen Paragraphen derartig, dass ist:

$$(X_r X_{r-1}) = \alpha_1 X_{r-1}f, (X_r X_{r-2}) = \alpha_2 X_{r-2}f, \dots,$$

$$(X_r X_{r-k+1}) = \alpha_{k-1} X_{r-k+1}f, (X_r X_{r-k}) = 0.$$

Hier können die $\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}$ alle oder zum Theil verschwinden; zugleich ist $X_{r-k+1}f$ mit allen Transformationen der Untergruppe vertauschbar. Wir wollen zeigen, dass, wenn nicht alle Transformationen dieser Untergruppe mit einander vertauschbar sind, sicherlich derselben eine Transformation angehört, welche mit allen Transformationen der r -gliedrigen Gruppe vertauschbar ist.

Denn wenn die k -gliedrige Untergruppe nicht aus lauter mit einander vertauschbaren Transformationen besteht, so sei $X_{r-h}f$ diejenige mit dem kleinsten Index, welche nicht mit allen andern vertauschbar ist. Dann kann man eine Constante c so bestimmen, dass $(X_rf + cX_{r-h}f)$ mit allen Transformationen der k -gliedrigen Untergruppe vertauschbar ist; diese Transformation ist also ausgezeichnet.

Die Jacobi'sche Relation für $(r, r-k+1, r-k+2)$ liefert:

$$(X_{r-k+2}, (X_r X_{r-k+1})) - (X_{r-k+1}, (X_r X_{r-k+2})) = 0,$$

woraus sich die Folgerungen ergeben:

$$\alpha_{k-2}(X_{r-k+1}X_{r-k+2}) = 0, \text{ also } (X_{r-k+1}X_{r-k+2}) = 0.$$

Ebenso zeigt man, dass $(X_{r-k+1}X_{r-\lambda}) = 0$ für $\lambda = 3, \dots, k-1$, und somit ist $X_{r-k+1}f$ in der That mit allen Transformationen der k -gliedrigen Untergruppe vertauschbar.

Satz 5. *Verschwinden für eine Gruppe vom Range l die Functionen $\psi^{(r-1)}(\omega), \dots, \psi^{(r-k+1)}(\omega)$ identisch, ohne dass $\psi^{(r-k)}(\omega)$ identisch verschwindet, so hat die Gruppe eine ausgezeichnete Untergruppe von $k-1$ Gliedern, deren sämtliche Transformationen mit allen Transformationen der Gruppe vertauschbar sind.*

3 Ausdrückung aller Wurzeln durch l unter ihnen.

Die charakteristische Gleichung war zu dem Zwecke aufgestellt, um zu dem gegebenen System $(e_1 \dots e_r)$ ein System $(\varrho_1 \dots \varrho_r)$ zu finden, welches mit jenem die Relation:

$$\left(\sum e_i X_i f, \sum \varrho_x X_x f \right) = \omega \sum \varrho_x X_x f$$

erfüllt. Die Functionen $\psi^{(\mu)}(\omega)$ sind im Allgemeinen von den e_i abhängig; sie verschwinden identisch, wenn die e_i gewisse Relationen erfüllen. Die Functionen $\psi^{(\mu)}(\omega)$ sind rational von den e_i abhängig, und die Coefficienten der einzelnen Potenzen von ω sind homogene Functionen der e_i .

Wir suchen jetzt diejenigen Gruppen zu bestimmen, welche folgenden Bedingungen genügen:

- a) es sollen alle Unterdeterminanten $(r-l-k+1)^{\text{ten}}$ Grades, aber nicht die $(r-l-k)^{\text{ten}}$ Grades von Δ_{r-1} identisch verschwinden;
- b) für ein System $e_1 = \xi_1, \dots, e_r = \xi_r$ allgemeiner Lage soll die charakteristische Gleichung $r-l$ unter einander (und von Null) verschiedene Wurzeln haben;
- c) es soll die Zahl p gleich der Zahl l der Glieder sein.

Es wird sich zeigen, dass die so definirte Zahl l gleich dem Range der Gruppe ist.

Indem wir von den Gruppen absehen, in denen gewisse Transformationen mit allen Transformationen der Gruppe vertauschbar sind, können wir die beiden ersten Forderungen kürzer in folgender Form aussprechen: die Gleichung $\omega^r - \psi^{(r-1)}(\omega) + \psi^{(r-2)}(\omega) \dots = 0$ hat mindestens l verschwindende Wurzeln; sie besitzt aber für gewisse Werthe der Constanten gerade $r-l$ von Null und unter einander verschiedene Wurzeln. Wir wählen jetzt $X_r f$ als eine ganz allgemeine Transformation; $X_1 f, \dots, X_{r-l} f$ sollen mit ihr vertauschbar sein. Dann wissen wir, dass auch die letzteren unter einander vertauschbar sind. Ferner können wir die $X_1 f, \dots, X_{r-l} f$ so wählen, dass für alle $\alpha = 1 \dots r-l$ ist:

$$(X_r X_\alpha) = \sum_{\beta=1}^{r-l} c_{r\alpha\beta} X_\beta f. \quad (5)$$

Wenn jetzt die Determinante $|\sum c_{r\alpha\varrho} e_\varrho - \omega|$ nicht verschwindet, so lassen sich rationale Werthe $\eta_1 \dots \eta_{r-l}$ so finden, dass ist:

$$\sum_{x=1}^{r-l} \eta_x (X_x X_r) = X_r f.$$

Denn die Gleichungen:

$$\sum_{x=1}^{r-l} \eta_x \sum_{\varrho} c_{x\alpha\varrho} e_\varrho = 0, \quad \sum_{x=1}^{r-l} \eta_x \sum_{\varrho} c_{xr\varrho} e_\varrho = 1$$

sind nach η_x auflösbar, wenn die Determinante von Null verschieden ist. Es ergibt sich:

$$\left(\sum_1^r \eta_x X_x f, X_r f \right) = X_r f,$$

und somit ist $X_r f$ die Haupttransformation einer zweigliedrigen Untergruppe.

4 Bestimmung der einfachen Systeme von den $a_{\varkappa\lambda}$.

Wir gehen jetzt dazu über, die einfachen Systeme der Coefficienten $a_{\varkappa\lambda}$ zu bestimmen. Zu diesem Zwecke betrachten wir die homogene lineare Substitution:

$$b_{\varkappa\lambda} = a_{\varkappa 1}\lambda_1 + a_{\varkappa 2}\lambda_2 + \cdots + a_{\varkappa l}\lambda_l, \quad (\varkappa = 1, \dots, l)$$

welche für jedes Wurzelsystem die charakteristischen Eigenschaften besitzt.

Lehrsatz 6. *Ist für ein System l^{ter} Ordnung einfach, so ist unter dessen l Untersystemen $(l-1)^{\text{ter}}$ Ordnung mindestens eines ebenfalls einfach.*

Der Beweis dieses Lehrsatzes ergibt sich unmittelbar aus der Definition der einfachen Systeme. Die angegebene Eintheilung der aus den $a_{\varkappa\lambda}$ gebildeten Systeme begründet eine gleiche für die zugehörigen Wurzeln. Wir gehen von einer Wurzel ω_α aus, suchen alle Wurzeln $\omega_\alpha + m_1\omega_1 + \cdots + m_l\omega_l$, für welche $m_\varkappa$ von Null verschieden ist, und merken uns diejenigen Wurzeln $\omega_{\beta_1}, \omega_{\beta_2}, \dots$, für welche bei nicht verschwindendem $m_\varkappa$ auch $m_{\beta_1}, m_{\beta_2}, \dots$ von Null verschieden sind. Dieselbe Betrachtung stellen wir jetzt für $m_{\beta_1}, m_{\beta_2}, \dots$ an und fahren damit fort, bis wir auf diesem Wege nicht mehr zu neuen Marken gelangen. Je nachdem das System der a einfach oder zusammengesetzt ist, kommen wir hierdurch zu allen l Marken oder bleiben innerhalb einer kleineren Anzahl.

Zu einer weiteren Eintheilung gelangt man durch folgende Betrachtung. Es wird sich im Folgenden zeigen, dass die charakteristischen Eigenschaften, der $2l$ Wurzeln $\omega_1, -\omega_1, \dots, \omega_l, -\omega_l$ auch jeder Wurzel $m_1\omega_1 + m_2\omega_2 + \cdots + m_l\omega_l$ zukommen, wofern die letztere durch das zwischen den ersten Wurzeln bestehende System $a_{\varkappa\lambda}$ gefordert ist.

Satz 7. *Ist ein System l^{ter} Ordnung einfach, so sind die sämtlichen Werthe, welche $b_{\varkappa\lambda}$ für die verschiedenen Marken annimmt, sämtlich von einander verschieden.*

5

Wie im vorigen Paragraphen bewiesen, ist das auch:

$$(X_{r-\lambda}X_\alpha) = \alpha_\lambda X_\alpha f, \quad (X_{r-\mu}X_\alpha) = \alpha_\mu X_\alpha f. \quad (6)$$

Wir können nunmehr einen wichtigen Satz aussprechen:

Satz 8. *Die aus den Coefficienten $a_{\varkappa\lambda}$ gebildete Determinante muss von der Form sein, dass ihre sämtlichen Elementartheiler von der ersten Ordnung sind.*

Daraus ergibt sich, dass die Substitution $b_{\varkappa\lambda}$ nach einer gewissen Zahl von Wiederholungen in die identische Substitution übergehen muss. Die nothwendigen und hinreichenden Bedingungen hierfür hat Herr LIPSCHITZ, gestützt auf Arbeiten anderer Mathematiker, im 10. Bande der Acta mathematica (S. 137 ff.) in folgender einfacher Weise zusammengefasst:

Soll die Substitution $b_{\varkappa\lambda}$ nach N -facher Wiederholung in die identische Substitution übergehen, so muss die Determinante:

$$\begin{vmatrix} b_{11} - s & b_{12} & \cdots & b_{1l} \\ b_{21} & b_{22} - s & \cdots & b_{2l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{l1} & b_{l2} & \cdots & b_{ll} - s \end{vmatrix}$$

nur für solche Werthe von s , welche N^{te} Wurzeln der Einheit sind, verschwinden, und zugleich müssen ihre sämtlichen Elementartheiler von der ersten Ordnung sein.

6 Aufzählung aller Wurzeln; nicht äquivalente Systeme.

Da die zusammengesetzten Systeme aus einfachen bestehen, so genügt es, die einfachen Systeme aufzusuchen. Diese Aufgabe wird durch den im vorigen Paragraphen bewiesenen Lehrsatz wesentlich erleichtert. Wir haben gesehen, dass für ein einfaches System l^{ter} Ordnung die sämtlichen Werthe $b_{\kappa\lambda}$ für die verschiedenen Marken sämtlich von einander verschieden sind.

Wir wollen nun die sämtlichen Wurzeln aufzählen, welche durch ein gegebenes einfaches System von Coefficienten $a_{\kappa\lambda}$ bestimmt werden. Dabei nennen wir zwei Systeme äquivalent, wenn sie dieselben Wurzeln liefern. Die Aufzählung aller Wurzeln geschieht nach folgendem Verfahren: man geht von einer Wurzel ω_α aus und bestimmt alle Wurzeln der Form $\omega_\alpha + m_1\omega_1 + \dots + m_l\omega_l$, welche durch das gegebene System gefordert werden.

Die Gleichungen (6) § 13 liefern die Beziehungen:

$$a_{\kappa\lambda}a_{\lambda\mu} = a_{\kappa\mu}, \quad a_{\kappa\lambda}^2 = 2. \quad (7)$$

Es ergibt sich, dass die Wurzeln eines einfachen Systems stets in folgender Form dargestellt werden können:

$$\omega = m_1\omega_1 + m_2\omega_2 + \dots + m_l\omega_l,$$

wo die m_i ganze Zahlen sind, welche gewissen Bedingungsgleichungen genügen müssen. Insbesondere muss für je zwei Wurzeln ω_κ und ω_λ die Zahl $a_{\kappa\lambda}$ eine ganze Zahl sein, welche die charakteristische Eigenschaft besitzt, dass mit ω_κ und ω_λ auch $\omega_\kappa + a_{\kappa\lambda}\omega_\lambda$ eine Wurzel ist.

7

Wir betrachten jetzt den Fall, dass das aus den ersten $(l-1)$ Reihen gebildete System einfach ist, während das volle System l^{ter} Ordnung zusammengesetzt ist. In diesem Falle muss es eine Wurzel geben, welche durch das aus den ersten $(l-1)$ Reihen gebildete System nicht bestimmt ist, und es muss daher eine solche Wurzel ω_l geben, dass $a_{\kappa l} = 0$ für $\kappa = 1, \dots, l-1$. Dieser Fall ist aber nur möglich, wenn die Gruppe in zwei invariante Untergruppen zerfällt.

Wir schliessen diesen Fall aus und nehmen daher an, dass das System l^{ter} Ordnung einfach ist. Dann können wir die Wurzeln nach folgendem Schema bestimmen. Es seien $\omega_1, \dots, \omega_l$ die fundamentalen Wurzeln; dann sind alle Wurzeln von der Form:

$$\omega = m_1\omega_1 + \dots + m_l\omega_l,$$

wo die m_i ganze Zahlen sind. Die Coefficienten $a_{\kappa\lambda}$ sind durch die Relationen bestimmt:

$$\frac{2(\omega_\kappa\omega_\lambda)}{(\omega_\lambda\omega_\lambda)} = -a_{\kappa\lambda}.$$

Hierbei bezeichnen $(\omega_\kappa\omega_\lambda)$ das skalare Product der beiden Wurzeln.

8 Die einfachen Systeme von allgemeinem Charakter.

Der vorige Paragraph ergibt für jedes l vier Formen einfacher Systeme, welche wir mit A), B), C), D) bezeichnen wollen. Diese vier Formen sind dadurch charakterisirt, dass bei ihnen die Coefficienten $a_{\kappa\lambda}$ gewisse besondere Werthe annehmen. Wir wollen jetzt die allgemeinsten einfachen Systeme bestimmen, welche sich aus diesen vier Formen ableiten lassen.

Bei der Form A) sind die sämmtlichen $a_{\kappa\lambda}$ für $\kappa \neq \lambda$ gleich Null oder Eins, und es bestehen die Relationen:

$$a_{\kappa\lambda} = 0 \text{ oder } 1, \quad a_{\kappa\lambda}a_{\lambda\kappa} = 0 \text{ oder } 1.$$

Die zugehörigen Gruppen sind die bekannten projectiven Gruppen eines $(l - 1)$ -fachen Raumes.

Bei der Form B) ist $a_{12} = a_{21} = -1$, während die übrigen $a_{\kappa\lambda}$ für $\kappa \neq \lambda$ die Werthe 0 oder 1 annehmen. Die hierdurch bestimmten Gruppen hängen eng mit den Orthogonalitätsgruppen zusammen.

Bei der Form C) sind die Verhältnisse ähnlich wie bei B), nur dass hier $a_{12} = -1$, $a_{21} = -2$ ist. Diese Form tritt nur für bestimmte Werthe von l auf.

Bei der Form D) endlich ist $l = 2$, und es ist $a_{12} = a_{21} = -3$. Dies ist der ausserordentlichste Fall, welcher nur für die kleinste Zahl $l = 2$ möglich ist.

Um die zu den einfachen Systemen gehörigen Gruppen zu bestimmen, gehen wir von der allgemeinen Gleichung aus:

$$(X_i X_k) = \sum_s c_{iks} X_s f$$

und bestimmen die Structurconstanten c_{iks} aus den gegebenen $a_{\kappa\lambda}$. Dabei müssen die Jacobi'schen Relationen:

$$c_{ik\sigma}c_{\sigma ls} + c_{kl\sigma}c_{\sigma is} + c_{li\sigma}c_{\sigma ks} = 0$$

erfüllt sein.

9 Die zu den einfachen Systemen speciellen Charakters gehörigen Gruppen.

Wir wenden uns jetzt zu den einfachen Systemen speciellen Charakters, welche wir bei den Formen C) und D) vor uns haben.

Für die Form C) erhalten wir die Wurzeln:

$$\pm\omega_1, \pm\omega_2, \pm(\omega_1 + \omega_2), \pm(2\omega_1 + \omega_2), \dots$$

Diese Wurzeln bestimmen eine Gruppe, welche für $l = 2$ mit der gewöhnlichen Drehungsgruppe des dreidimensionalen Raumes identisch ist, während für grössere Werthe von l allgemeinere Gruppen entstehen.

Für die Form D) erhalten wir die Wurzeln:

$$\pm\omega_1, \pm\omega_2, \pm(\omega_1 + \omega_2), \pm(2\omega_1 + \omega_2), \pm(3\omega_1 + \omega_2), \pm(3\omega_1 + 2\omega_2).$$

Dieses System von Wurzeln bestimmt eine ausgezeichnete Gruppe von 14 Gliedern, welche die ausgedehnteste unter allen einfachen Gruppen mit zwei unabhängigen Wurzeln ist.

Wenn wir die sämmtlichen bisher gefundenen Resultate zusammen- fassen, so ergibt sich der folgende wichtige Satz:

Satz 9. *Für jeden Werth von l giebt es vier Formen einfacher Gruppen: die projective Gruppe eines $(l - 1)$ -fachen Raumes (Form A), die allgemeine projective Gruppe einer nicht ausgearteten Fläche zweiter Ordnung in einem l -fachen Raume (Form B), und zwei weitere Formen C) und D), von welchen die letztere nur für $l = 2$ möglich ist.*

10

Wir haben bisher die einfachen Gruppen dadurch bestimmt, dass wir von dem System der Coefficienten a_{λ} ausgegangen sind. Es bleibt noch die Aufgabe, für jede dieser Gruppen die infinitesimalen Trans- formationen wirklich anzugeben. Dies geschieht am einfachsten durch Angabe der canonischen Form, welche jede Transformation der Gruppe annehmen kann.

Für die Form A) kann jede Transformation auf die canonische Form gebracht werden:

$$Xf = \sum_{i,k} a_{ik} x_i p_k, \quad a_{ik} = 0 \text{ für } i > k,$$

wo $x_1, \dots, x_l$ die Veränderlichen und $p_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$ sind.

Für die Form B) lautet die canonische Form:

$$Xf = \sum_{i,k} a_{ik} (x_i p_k - x_k p_i).$$

Dies ist die allgemeine infinitesimale Transformation einer orthogonalen Substitution.

Für die Form C) und D) endlich lassen sich ebenfalls einfache canonische Formen angeben, welche aber complicirterer Natur sind.

11

Wir haben in den vorstehenden Paragraphen sämmtliche einfache Gruppen bestimmt und ihre Structurconstanten angegeben. Es bleibt noch übrig, nachzuweisen, dass die gefundenen Gruppen wirklich einfach sind, d. h. dass sie keine invarianten Untergruppen besitzen.

Dieser Nachweis lässt sich auf folgende Weise führen. Es sei eine der gefundenen Gruppen von r Gliedern gegeben, und es sei $X_1 f, \dots, X_m f$ eine invariante Untergruppe von m Gliedern. Dann müssen sich die $(X_i X_k)$ für $i = 1 \dots m, k = 1 \dots r$ durch $X_1 f, \dots, X_m f$ ausdrücken lassen. Daraus folgt, dass die charakteristische Gleichung der Untergruppe für jede Transformation der Gruppe befriedigt sein muss, und hieraus ergibt sich, dass m entweder gleich Null oder gleich r sein muss. Die Gruppe enthält also keine eigentliche invariante Untergruppe und ist somit einfach.

Hiermit ist die Bestimmung aller einfachen Gruppen vollständig durchgeführt. Wir fassen die Resultate in folgendem Satz zusammen:

Satz 10. *Die sämtlichen einfachen continuirlichen Transformationsgruppen werden durch die vier Formen A), B), C), D) erschöpft. Die Form A) giebt die allgemeine projective Gruppe eines $(l - 1)$ -fachen Raumes, die Form B) die allgemeine projective Gruppe einer nicht ausgearteten Fläche zweiter Ordnung, die Form C) eine besondere Gruppe, welche nur für gewisse Werthe von l auftritt, und die Form D) eine Gruppe von 14 Gliedern, welche nur für $l = 2$ existirt.*
